Formulario per il 1° esonero

Argomenti svolti fino alla Lezione 10 (22/10). Evidenziato = da sapere assolutamente; blu = formule. Procedure ed esempi negli Appunti per il 1° esonero.

1 Logica e insiemi

Cosa	Formula
implicazione	$p \Rightarrow q$ falsa solo se p V e q F
equivalenza	$p \Leftrightarrow q = (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
contronominale	$p \Rightarrow q \equiv \neg q \Rightarrow \neg p$
negare $\forall$, $\exists$	$\neg(\forall x\ p) = \exists x\ \neg p$, $\neg(\exists x\ p) = \forall x\ \neg p$
De Morgan	$\neg(p \wedge q) = \neg p \vee \neg q$, $\neg(p \vee q) = \neg p \wedge \neg q$, $\neg(p \Rightarrow q) = p \wedge \neg q$
operazioni	$A \setminus B = \{x \in A : x \notin B\}$, $A \,\Delta\, B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$, $A \times B = \{(a, b)\}$

2 Numeri, disuguaglianze, induzione

Cosa	Formula / regola
naturali	$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$; ogni $\emptyset \neq E \subseteq \mathbb{N}$ ha minimo
razionali	$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, q \neq 0 \right\}$; razionale $\Leftrightarrow$ decimale finito o periodico
irrazionali	$\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$ (p primo); $\sqrt{n} \notin \mathbb{Q}$ se n non è un quadrato
densità	$x < y \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Q} : x < r < y$
Archimede	$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N} : n > x$
somma di disug.	$a < c, b < d \Rightarrow a + b < c + d$ (la differenza no)
moltiplicare	per $z > 0$ il verso resta, per $z < 0$ si inverte
reciproci, potenze	$0 < a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b}$, $a^n < b^n$
somme	$1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$; $1^2 + \cdots + n^2 = n(n+1)\frac{2n+1}{6}$
Bernoulli	$(1 + x)^n \geq 1 + nx$ per $x \geq -1, n \geq 1$
2° grado	$\Delta = b^2 - 4ac$, $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$; Viète $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
segno ($a > 0$, $\Delta > 0$)	≤ 0 tra le radici, ≥ 0 fuori; $\Delta < 0$: segno di a

3 Valore assoluto

Cosa	Formula
definizione	$\lvert x \rvert = x$ se $x \geq 0$, $-x$ se $x < 0$; $\lvert xy \rvert = \lvert x \rvert \lvert y \rvert$, $\pm x \leq \lvert x \rvert$
distanza ($r \geq 0$)	$\lvert x - a \rvert \leq r \Leftrightarrow a - r \leq x \leq a + r$
esterno	$\lvert x - a \rvert \geq r \Leftrightarrow x \leq a - r \vee x \geq a + r$
$r < 0$	$\lvert x - a \rvert \leq r$ mai; $\lvert x - a \rvert \geq r$ sempre
triangolare	$\lvert x + y \rvert \leq \lvert x \rvert + \lvert y \rvert$; $\lvert \lvert x \rvert - \lvert y \rvert \rvert \leq \lvert x - y \rvert$
$\mathbb{R}^n$	$\lvert x \rvert = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$, somma e scalare componente per componente

4 sup, inf, max, min, intervalli

Cosa	Formula / criterio
maggiorante / minorante	$\Lambda : x \leq \Lambda\ \forall x \in E$ / $\lambda : \lambda \leq x\ \forall x \in E$; tutti i maggioranti $= [\sup E, +\infty)$
limitato	$\exists \lambda, \Lambda : E \subseteq [\lambda, \Lambda] \Leftrightarrow \exists K : \lvert x \rvert \leq K\ \forall x \in E$
intervallo	$x, y \in E, x < z < y \Rightarrow z \in E$
massimo	$M \in E$ e $M \geq x\ \forall x \in E$
sup	$x \leq s\ \forall x \in E$ e $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in E : x > s - \varepsilon$
inf	$x \geq i\ \forall x \in E$ e $\forall \varepsilon > 0\ \exists x \in E : x < i + \varepsilon$
completezza	$E \neq \emptyset$ sup. limitato ⇒ $\exists\ \sup E \in \mathbb{R}$; non limitato: $\sup E = +\infty$
insieme $\{a_n\}$	crescente: $\min = a_0$, $\sup = \lim$; decrescente: $\max = a_0$, $\inf = \lim$
criterio rapido	$\sup E \in E \Leftrightarrow \exists\ \max E = \sup E$
niente minimo	$(0, a]$: $\frac{m}{2}$; $[a, b] \cap \mathbb{Q}$, $a \notin \mathbb{Q}$: densità

5 Funzioni

Cosa	Formula
immagine, controimmagine	$f(D) = \{f(x) : x \in D\}$, $f^{-1}(B) = \{x : f(x) \in B\}$
pari / dispari	$f(-x) = f(x)$ / $f(-x) = -f(x)$, D simmetrico
periodica	$f(x + T) = f(x)\ \forall x, T > 0$
iniettiva	$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$ (≤ 1 punto su ogni orizzontale)
suriettiva su Y	$\forall y \in Y\ \exists x : f(x) = y$ (≥ 1 punto)
inversa	f iniettiva ⇒ $f^{-1} : f(I) \to \mathbb{R}$, $f(f^{-1}(y)) = y$, $f^{-1}(f(x)) = x$
monotona	strett. monotona ⇒ iniettiva
composta	$(f \circ g)(x) = f(g(x))$, $g(x) \in \text{dom}\ f$, non commutativa
parte intera	$[x] \leq x < [x] + 1$, $\{x\} = x - [x] \in [0, 1)$
parte pos./neg.	$f^+ = \max\{0, f\}$, $f^- = \max\{0, -f\}$, $f = f^+ - f^-$, $\lvert f \rvert = f^+ + f^-$
grafici	$f(x + c)$ ← c; $f(x) + c$ ↑ c; $f(cx)$, $c > 1$: contrazione $\frac{1}{c}$

6 Condizioni di esistenza

Espressione	Condizione
$\frac{A}{B}$	$B \neq 0$
$\sqrt{A}$, $\sqrt[4]{A}$ (indice pari)	$A \geq 0$
$\log_a A$	$A > 0$
$\text{tg}\ A$	$A \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\arcsin A$, $\arccos A$	$-1 \leq A \leq 1$
più condizioni	sistema = intersezione

7 Esponenziali e logaritmi

Cosa	Formula
definizione	$a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}, a > 0, a \neq 1$
proprietà	$a^x > 0, a^0 = 1, a^x a^y = a^{x+y}, \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, (a^x)^y = a^{xy}, a^{-x} = \frac{1}{a^x}$
attenzione	$c \cdot a^n \neq (ca)^n$; $2^{n^2} = (2^n)^n$
logaritmo	$y = \log_a x \Leftrightarrow x = a^y, x > 0$
proprietà log	$\log_a 1 = 0, \log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \log_a x^y = y \ \log_a x$
cambio base	$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b}$
monotonia	$a > 1$ crescenti (verso resta); $0 < a < 1$ decrescenti (verso si inverte)

8 Trigonometria

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
tg	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	∄	0

Cosa	Formula
fondamentale	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$; $\lvert\sin x\rvert, \lvert\cos x\rvert \leq 1$
periodi	sin, cos 2π; tg π; $\sin(cx)$: $2\pi/\lvert c\rvert$
parità	sin, tg dispari; cos pari
addizione	$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \ \cos\beta \pm \cos\alpha \ \sin\beta$; $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \ \cos\beta \mp \sin\alpha \ \sin\beta$
tangente	$\mathrm{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\mathrm{tg}\,\alpha \pm \mathrm{tg}\,\beta}{1 \mp \mathrm{tg}\,\alpha \ \mathrm{tg}\,\beta}$
prostaferesi	$\sin\alpha + \sin\beta = 2 \ \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \ \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$; $\sin\alpha - \sin\beta = 2 \ \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \ \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
prostaferesi	$\cos\alpha + \cos\beta = 2 \ \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \ \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$; $\cos\alpha - \cos\beta = -2 \ \sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \ \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
inverse	$\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$; $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$; $\mathrm{arctg} : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
disequazioni	$\sin y > 0 \Leftrightarrow y \in (2k\pi, \pi + 2k\pi)$; $\cos y > 0 \Leftrightarrow y \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi\right)$
disequazioni	$\cos y \geq \frac{1}{2} \Leftrightarrow y \in \left[-\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \frac{\pi}{3} + 2k\pi\right]$; con $y = cx$ dividi per c
zeri	$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; $\mathrm{tg}\, x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$

9 Successioni: convergenza, divergenza, definizioni

$\lim_{n\to+\infty} a_n = L \in \mathbb{R}$ ⇒ **CONVERGENTE**

$\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ oppure $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$ ⇒ **DIVERGENTE** (positivamente / negativamente)

il limite non esiste ⇒ **IRREGOLARE** (es. $(-1)^n$)

Caso	Definizione (da scrivere nell'aperta)
converge a $L \in \mathbb{R}$	$\forall \varepsilon > 0 \ \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} : \lvert a_n - L\rvert < \varepsilon \ \forall n \geq n_\varepsilon$
diverge a $+\infty$	$\forall M > 0 \ \exists n_M \in \mathbb{N} : a_n > M \ \forall n \geq n_M$
diverge a $-\infty$	$\forall M > 0 \ \exists n_M \in \mathbb{N} : a_n < -M \ \forall n \geq n_M$

Regolare = convergente o divergente. Convergente ⇒ limitata; divergente ⇒ non limitata.

Cosa	Formula
scelte tipiche	$n_\varepsilon = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$ (per $\frac{1}{n+1}$); $n_M = [x_+] + 1$
infinitesima / regolare	$a_n \to 0$ / ha limite (finito o $\pm\infty$); altrimenti irregolare ($(-1)^n$)
crescente / decrescente	$a_n < a_{n+1}$ / $a_n > a_{n+1}$ $\forall n$ (con ≤, ≥: non decr. / non cresc.)
costante	$a_{n+1} = a_n \ \forall n$
monotonia: come	segno di $a_{n+1} - a_n$ per ogni n; oppure $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ vs 1 se $a_n > 0$
$\frac{an+b}{cn+d}$	$a_{n+1} - a_n = \frac{ad - bc}{(c(n+1)+d)(cn+d)}$
$\frac{An^2+1}{Bn^2+1}$	numeratore di $a_{n+1} - a_n = (A - B)(2n + 1)$

10 Teoremi sulle successioni (sintesi, tabella completa in 15)

Teorema	Enunciato
limitatezza	convergente ⇒ limitata (non viceversa: $(-1)^n$)
unicità	il limite è unico
algebra	$a_n \pm b_n \to L \pm M, a_n b_n \to LM, \frac{a_n}{b_n} \to \frac{L}{M}$ $(M \neq 0)$
carabinieri	$a_n \leq b_n \leq c_n, a_n, c_n \to L \Rightarrow b_n \to L$
confronto	$a_n \leq b_n \Rightarrow \lim a_n \leq \lim b_n$ (anche con < solo ≤)
infinit. × limitata	$a_n \to 0, \lvert b_n\rvert \leq K \Rightarrow a_n b_n \to 0$
monotone	crescente: lim = sup; decrescente: lim = inf; monotona + limitata ⇒ converge
radice n-esima	$\sqrt[n]{x} \to 1$ per ogni $x > 0$

11 Regole con ±∞ e forme indeterminate

Caso	Risultato
finito $\pm\infty$	$\pm\infty$
$(+\infty) + (+\infty)$	$+\infty$ (stesso segno)
$c \cdot (\pm\infty), c \neq 0$	$\pm\infty$ con il segno di c
finito $/(\pm\infty)$	0
$a \neq 0, b_n \to 0$	$\left\lvert\frac{a}{b_n}\right\rvert \to +\infty$ (segno a parte)
forme indeterminate	$\infty - \infty, 0 \cdot \infty, \infty/\infty, \frac{0}{0}, 1^\infty$

12 Polinomi e gerarchia degli infiniti

Caso	Risultato
$\frac{P(n)}{Q(n)}$, gradi uguali	rapporto dei coefficienti direttori
grado $P >$ grado Q	$\pm\infty$ (segno del rapporto dei coefficienti)
grado $P <$ grado Q	0
$a_n \ll b_n$	$\frac{a_n}{b_n} \to 0$
q^n	$+\infty$ se $q > 1$; 1 se $q = 1$; 0 se $\lvert q\rvert < 1$; $\nexists$ se $q \le -1$
n^α	$+\infty$ se $\alpha > 0$, 0 se $\alpha < 0$

$$(\log_a n)^\gamma \ll n^\alpha \ll n^\beta \ll b^n \ll c^n \ll n! \ll n^n$$

$a > 1, \gamma > 0, 0 < \alpha < \beta$, $1 < b < c$; $q^n \to 0$ se $0 < q < 1$; $\frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}$. Metodo: raccogli il più forte.

13 Limiti notevoli

Se $a_n \to 0$, $a_n \neq 0$	→
$\frac{e^{a_n}-1}{a_n}$	1
$\frac{\log(1+a_n)}{a_n}$	1
$\frac{\sin a_n}{a_n}, \frac{\operatorname{tg} a_n}{a_n}$	1
$\frac{\arcsin a_n}{a_n}, \frac{\operatorname{arctg} a_n}{a_n}$	1
$\frac{1-\cos a_n}{a_n^2}$	$\frac{1}{2}$

Metodo: argomento → 0? Moltiplica e dividi per **esattamente** l'argomento. Solo davanti a forme indeterminate.

14 Numero e, 1^{∞}, razionalizzazione

Cosa	Formula
definizione	$e := \lim\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \approx 2{,}718$; $2 \le \left(1+\frac{1}{n}\right)^n < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} \le 4$
generalizzazioni	$\left(1+\frac{A}{n}\right)^n \to e^A$; $b_n \to +\infty \Rightarrow \left(1+\frac{A}{b_n}\right)^{b_n} \to e^A$
forma 1^∞	$\left(1+\frac{A}{b_n}\right)^{c_n} = \left[\left(1+\frac{A}{b_n}\right)^{b_n}\right]^{\frac{c_n}{b_n}}$
radici quadrate	$\sqrt{A}-\sqrt{B} = \frac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$
radici cubiche	$\sqrt[3]{A}-\sqrt[3]{B} = \frac{A-B}{\sqrt[3]{A^2}+\sqrt[3]{A}\sqrt[3]{B}+\sqrt[3]{B^2}}$
frazioni $\infty - \infty$	denominatore comune

15 Tutti i teoremi visti e come applicarli

★ = dimostrato in aula (può uscire nell'aperta). Insiemi e numeri:

Teorema	Enunciato	Quando e come lo usi	Esempio
$\sqrt{2}$ irrazionale ★ (anche $\sqrt{p}$, p primo)	$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$	V/F "$x \in \mathbb{Q}$?", insiemi $E \cap \mathbb{Q}$ senza max / min; dim. per assurdo $p^2 = 2q^2$, p e q entrambi pari	$[-\sqrt{13}, \sqrt{13}] \cap \mathbb{Q}$: sup $\sqrt{13}$ non è max
Buon ordinamento	ogni $\emptyset \neq E \subseteq \mathbb{N}$ ha minimo	sottoinsiemi di $\mathbb{N}$ (multipli di 8, ecc.): il minimo c'è sempre	$\{n \in \mathbb{N} : n^2 > 50\}$: $\min = 8$
Principio di induzione	$P(0)$ vera e $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ ⇒ $P(n)$ vera $\forall n$	formule con n: base, poi usa l'ipotesi $P(n)$ dentro $P(n+1)$	somme $\frac{n(n+1)}{2}$, Bernoulli
Bernoulli ★	$(1+x)^n \ge 1+nx$, $x \ge -1$, $n \ge 1$	minorare una potenza; numero e; $q^n \to +\infty$ per $q > 1$	$2^n = (1+1)^n \ge 1+n$
Archimede	$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N} : n > x$	ultimo passo di ogni prova con ε o M: "esiste $n > \frac{6}{\varepsilon}$"	$\inf\left\{\frac{6}{n}\right\} = 0$
Densità di $\mathbb{Q}$	$x < y \Rightarrow \exists r \in \mathbb{Q} : x < r < y$	"non esiste il max / min" di insiemi con $\cap\mathbb{Q}$ o estremo irrazionale	$(0, \sqrt{2}) \cap \mathbb{Q}$ non ha max
Triangolare ★	$\lvert x+y\rvert \le \lvert x\rvert + \lvert y\rvert$; $\lvert\lvert x\rvert - \lvert y\rvert\rvert \le \lvert x-y\rvert$	maggiorare un modulo nelle prove di limiti (somma, unicità)	$\lvert a_n\rvert \le \lvert a_n - L\rvert + \lvert L\rvert < 1 + \lvert L\rvert$
Completezza	E non vuoto e sup. limitato ⇒ $\sup E \in \mathbb{R}$	garantisce che sup / inf esistono; usato per monotone e numero e	in $\mathbb{Q}$ falso: $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$
Caratterizzazione del sup	$s = \sup E \Leftrightarrow x \le s\ \forall x \in E$ e $\forall \varepsilon\ \exists x \in E : x > s - \varepsilon$	aperta "dimostra che $\sup E = s$": verifica i due punti (A0)	$\sup\left\{\frac{n-1}{n+1}\right\} = 1$
$\max \Leftrightarrow \sup \in E$	$\exists\ \max E \Leftrightarrow \sup E \in E$	V/F "esiste il massimo/minimo"	$(0, 18]$: $\min \nexists (0 \notin E)$
Strett. monotona ⇒ iniettiva	$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ quindi $f(x_1) \neq f(x_2)$	V/F su invertibilità; il viceversa è falso	$\frac{1}{x}$ iniettiva ma non monotona su $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Successioni e limiti:

Teorema	Enunciato	Quando e come lo usi	Esempio
Convergente ⇒ limitata ★	$a_n \to L \in \mathbb{R} \Rightarrow \lvert a_n \rvert \leq K$	V/F: il viceversa è falso; contronominale: non limitata ⇒ non converge	$(-1)^n$ limitata, non converge; n^2 non limitata
Unicità del limite ★	il limite, se esiste, è unico	non esistenza: due sottosuccessioni (pari/dispari) con limiti diversi	$(-1)^n$: pari $\to 1$, dispari $\to -1$
Algebra dei limiti ★	$a_n \pm b_n \to L \pm M$, $a_n b_n \to LM$, $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{L}{M}$ $(M \neq 0)$	spezza il limite in pezzi noti, **solo se nessun pezzo dà forma indeterminata**	$\frac{2n^2-1}{3n^2+n+1} \to \frac{2}{3}$ dopo aver raccolto n^2
Carabinieri ★	$a_n \leq b_n \leq c_n$ (da un certo n), $a_n, c_n \to L \Rightarrow b_n \to L$	c'è un pezzo oscillante limitato (sin, cos, $(-1)^n$) o una radice di una somma: maggiora e minora con due successioni con **lo stesso** limite	$\frac{n+\sin n}{n}$: $\frac{n-1}{n} \leq \cdots \leq \frac{n+1}{n}$ $\to 1$; $3 \leq \sqrt[n]{2^n+3^n} \leq 3 \cdot \sqrt[n]{2} \to 3$
Confronto ★ **(monotonia del limite)**	$a_n \leq b_n, a_n \to L, b_n \to M \Rightarrow L \leq M$	V/F: da $a_n < b_n$ segue solo $L \leq M$	$\frac{1}{n} < \frac{2}{n}$ ma entrambi $\to 0$
Confronto con ∞	$a_n \leq b_n, a_n \to +\infty \Rightarrow b_n \to +\infty$	minora con qualcosa che diverge	$n + \sin n \geq n - 1 \to +\infty$
Infinitesima × limitata	$a_n \to 0, \lvert b_n \rvert \leq K \Rightarrow a_n b_n \to 0$	$\sin / \cos / (-1)^n$ moltiplicati per qualcosa che $\to 0$; motiva "$\lvert \sin \rvert \leq 1$ e $\frac{1}{n} \to 0$"	$\sin^5 \frac{9n}{n} \to 0$; $\frac{\cos(n)}{n^2} \to 0$
Monotone regolari ★	crescente ⇒ $\lim = \sup$; decrescente ⇒ $\lim = \inf$	dopo la monotonia (C0): il limite dà sup o inf dell'insieme $\{a_n\}$; monotona e limitata ⇒ converge	$\frac{8n+1}{2n+1}$ crescente ⇒ $\sup = 4$, $\min = a_0 = 1$
Numero e ★	$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ crescente, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$ decrescente, limite e	forma 1^∞: riconduci a $\left(1+\frac{A}{b_n}\right)^{b_n} \to e^A$	$\left(1+\frac{3}{n}\right)^{2n} \to e^6$
$\sqrt[n]{x} \to 1$ ★	per ogni $x > 0$	radici n-esime di costanti, dentro i carabinieri	$\sqrt[n]{2^n+3^n} \to 3$
Gerarchia degli infiniti	$\log n \ll n^\alpha \ll b^n \ll n! \ll n^n$	∞/∞ o $\infty - \infty$ con tipi diversi: raccogli il più forte	$\frac{n^3+2^n}{3^n-n} \to 0$
Limiti notevoli	$\frac{\sin a_n}{a_n} \to 1$ ecc. con $a_n \to 0, a_n \neq 0$	forma $\frac{0}{0}$ o $0 \cdot \infty$ con sin, tg, $e^{\cdots}-1$, $\log(1+\ldots)$, $1-\cos$: moltiplica e dividi per l'argomento	$n \cdot \sin\left(\frac{3}{n}\right) \to 3$